Valutazione delle politiche pubbliche

Causalità, controfattuale e disegno empirico

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
gmonturano.github.io

Lezione 8

Riferimenti della lezione

- **Testo di riferimento per la valutazione**
  Cerulli, G., *Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*, 2nd ed., Springer, 2022.
  Potential outcomes, treatment effects, selection bias e metodi per la valutazione controfattuale.

- **Letture integrative**
  Gertler, P.J. et al., *Impact Evaluation in Practice*.
  Angrist, J.D. e Pischke, J.-S., *Mostly Harmless Econometrics*.
  Imbens, G.W. e Rubin, D.B., *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*.

- **Collegamento con il corso**
  Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*: intervento pubblico, costi sociali, benefici e criterio comparativo.

Perché valutare una politica pubblica?

Una politica pubblica modifica incentivi, vincoli o risorse disponibili.

La domanda empirica centrale è:

che cosa sarebbe accaduto agli stessi soggetti in assenza della politica?

La valutazione serve a distinguere:

- variazioni osservate dopo l'intervento;
- effetti causali attribuibili all'intervento;
- costi fiscali e amministrativi;
- implicazioni per il disegno futuro della policy.

Monitoraggio, outcome e impatto

Concetto	Domanda	Esempio
Input	quali risorse sono state impiegate?	fondi stanziati, personale, ore di formazione
Output	che cosa è stato prodotto?	imprese finanziate, voucher erogati, km di rete
Outcome	che cosa cambia per i beneficiari?	investimenti, produttività, occupazione, adozione digitale
Impatto	quale parte del cambiamento è causata dalla policy?	differenza rispetto al controfattuale

L'impatto non coincide con il semplice cambiamento osservato dopo la policy.

$$\text{impatto} \neq \text{prima-dopo osservato}$$

La domanda causale

Una politica può essere associata a un cambiamento senza esserne la causa.

Esempio:

$$\text{impresa riceve incentivo} \quad \Rightarrow \quad \text{investimento aumenta}$$

Questa evidenza non basta, perché l'impresa potrebbe avere aumentato l'investimento anche senza incentivo.

La domanda causale è:

$$\text{quanto dell'aumento osservato è dovuto alla politica?}$$

Potential outcomes

Per ogni unità i consideriamo due outcome potenziali:

$$Y_i(1) \qquad Y_i(0)$$

L'effetto individuale del trattamento è:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0).$$

Il problema è che per la stessa unità osserviamo solo uno dei due stati:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0).$$

- $D_i = 1$: unità trattata dalla politica;
- $D_i = 0$: unità non trattata;
- $Y_i(1)$: outcome potenziale se l'unità riceve il trattamento;
- $Y_i(0)$: outcome potenziale se l'unità non riceve il trattamento.

Il problema fondamentale dell'inferenza causale

Per ogni unità osserviamo solo un outcome effettivo.

Se $D_i = 1$, osserviamo:

$$Y_i = Y_i(1),$$

ma non osserviamo:

$$Y_i(0).$$

Se $D_i = 0$, osserviamo:

$$Y_i = Y_i(0),$$

ma non osserviamo:

$$Y_i(1).$$

Il controfattuale è proprio l'outcome potenziale non osservato.

Treatment effects: ATE, ATT e ATU

Tre parametri ricorrenti sono:

$$ATE = E[Y(1) - Y(0)]$$

$$ATT = E[Y(1) - Y(0) \mid D = 1]$$

$$ATU = E[Y(1) - Y(0) \mid D = 0].$$

Parametro	Interpretazione
ATE	effetto medio nella popolazione
ATT	effetto medio sulle unità trattate
ATU	effetto medio potenziale sulle unità non trattate

- $E[\cdot]$: valore atteso;
- $D = 1$: unità trattate;
- $D = 0$: unità non trattate.

Perché il confronto osservato può essere distorto?

Una stima ingenua confronta la media degli outcome dei trattati con quella dei non trattati:

$$E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0].$$

Ma i due gruppi possono essere diversi già prima della politica.

Esempi:

- imprese più dinamiche chiedono l'incentivo;
- territori più capaci intercettano più fondi;
- banche selezionano imprese meno rischiose;
- startup migliori attraggono capitale pubblico e privato.

Da dove nasce il selection bias?

Il confronto osservato è:

$$E[Y \mid D=1] - E[Y \mid D=0] = E[Y(1) \mid D=1] - E[Y(0) \mid D=0].$$

Aggiungendo e sottraendo $E[Y(0) \mid D=1]$:

$$E[Y \mid D=1] - E[Y \mid D=0] = \underbrace{E[Y(1) - Y(0) \mid D=1]}_{ATT} + \underbrace{E[Y(0) \mid D=1] - E[Y(0) \mid D=0]}_{\text{selection bias}}.$$

Il confronto osservato identifica l'ATT solo se il termine di selezione è nullo.

- ATT: effetto medio del trattamento sui trattati;
- $E[Y(0) \mid D=1]$: outcome medio controfattuale dei trattati senza politica;
- $E[Y(0) \mid D=0]$: outcome medio osservato dei non trattati.

Un buon gruppo di controllo

Un gruppo di controllo è utile se approssima ciò che sarebbe accaduto ai trattati in assenza della politica.

La condizione ideale è:

$$E[Y(0) \mid D = 1] = E[Y(0) \mid D = 0].$$

In questo caso:

$$E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0] = ATT.$$

Il problema empirico è costruire o individuare un confronto credibile.

Con assegnazione casuale al trattamento:

$$D \perp (Y(1), Y(0)).$$

La randomizzazione rende, in media, trattati e controlli comparabili rispetto a caratteristiche osservabili e non osservabili.

In particolare:

$$E[Y(0) \mid D = 1] = E[Y(0) \mid D = 0].$$

Per questo gli esperimenti randomizzati sono un benchmark per l'identificazione causale.

Matching: intuizione

Il matching confronta unità trattate e non trattate simili rispetto a caratteristiche osservabili.

Esempio: un'impresa beneficiaria viene confrontata con imprese non beneficiarie simili per:

- settore;
- dimensione;
- produttività iniziale;
- età dell'impresa;
- localizzazione;
- trend pre-policy.

Il matching è credibile solo se la selezione nel trattamento dipende sufficientemente da variabili osservabili.

Matching: condizioni di identificazione

La prima condizione è la **conditional independence assumption**:

$$\big(Y(1), Y(0)\big) \perp D \mid X.$$

Condizionatamente a X, l'assegnazione al trattamento non deve dipendere dagli outcome potenziali.

Serve inoltre **overlap** o **common support**:

$$0 < P(D = 1 \mid X) < 1.$$

Per ogni combinazione rilevante di caratteristiche X devono esistere sia unità trattate sia unità non trattate.

- X: caratteristiche osservabili utilizzate per rendere confrontabili le unità;
- $P(D = 1 \mid X)$: probabilità di ricevere il trattamento condizionatamente a X;
- la CIA non è verificabile direttamente: va giustificata economicamente e istituzionalmente.

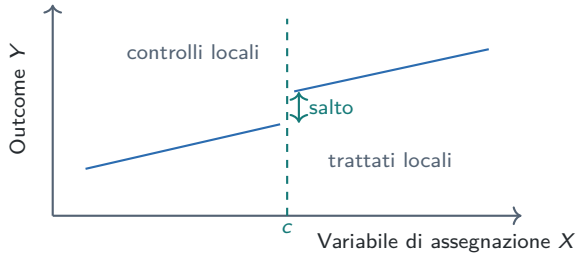
Regression discontinuity: intuizione

Alcune politiche assegnano il trattamento tramite una soglia osservabile.

Esempio:

$$D_i = 1 \quad \text{se} \quad X_i \geq c.$$

Le unità appena sopra e appena sotto la soglia possono essere simili, ma ricevono trattamenti diversi.



Schema qualitativo: l'effetto locale è misurato dal salto in corrispondenza della soglia.

Difference-in-differences: anticipazione

La difference-in-differences confronta la variazione nel tempo dei trattati con la variazione nel tempo dei controlli.

$$DD = (\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre}) - (\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre}).$$

L'intuizione è sottrarre il trend comune osservato nel gruppo di controllo.

Elemento	Significato
Trattati	unità esposte alla policy
Controlli	unità non esposte alla policy
Pre	periodo prima della policy
Post	periodo dopo la policy

La prossima lezione analizzerà ipotesi, parallel trends e problemi della DiD.

Panoramica dei disegni di identificazione

Metodo	Fonte di identificazione	Rischio principale
Randomizzazione	assegnazione casuale	validità esterna, implementazione
Matching	comparabilità su osservabili	selezione su non osservabili
RDD	soglia di assegnazione	manipolazione della soglia, validità locale
DiD	variazione differenziale nel tempo	violazione dei trend paralleli

La scelta del metodo dipende dal modo in cui la policy è stata assegnata.

disegno istituzionale della policy $\Rightarrow$ strategia empirica credibile

Effetto, costo e decisione di policy

Supponiamo che la valutazione causale stimi un effetto positivo:

$$\tau > 0.$$

Un effetto positivo non basta a concludere che la politica sia desiderabile.

$$\text{effetto statisticamente positivo} \neq \text{politica socialmente desiderabile}$$

Servono anche:

- costo fiscale e amministrativo;
- deadweight e spiazzamento;
- distribuzione dei benefici;
- spillover positivi e negativi;
- alternative di policy disponibili.

Conclusioni

1. Valutare una politica significa stimare che cosa cambia a causa della politica, non semplicemente che cosa cambia dopo la politica.
2. Il framework dei potential outcomes chiarisce il problema controfattuale.
3. Il confronto osservato tra trattati e non trattati può essere distorto da selection bias.
4. Una strategia di identificazione credibile deve costruire un controfattuale plausibile.
5. Randomizzazione, matching, RDD e DiD usano fonti diverse di variazione per identificare effetti causali.
6. La valutazione causale è necessaria ma non sufficiente: la decisione pubblica richiede anche costi, benefici sociali e rischi.

Lezione successiva

Nella prossima lezione analizzeremo la **difference-in-differences**.

Temi:

- confronto prima-dopo e gruppo di controllo;
- ipotesi dei trend paralleli;
- rappresentazione grafica della DiD;
- specificazione econometrica di base;
- minacce all'identificazione;
- event study e dinamica degli effetti.

Riferimenti essenziali

- Cerulli, G., *Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*, 2nd ed., Springer, 2022.
- Gertler, P.J. et al., *Impact Evaluation in Practice*, World Bank.
- Angrist, J.D. e Pischke, J.-S., *Mostly Harmless Econometrics*, Princeton University Press.
- Imbens, G.W. e Rubin, D.B., *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*, Cambridge University Press.
- Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.

`gmonturano.github.io`